

Sostenibilidad: El "Lado Oscuro" de la Informática

Sé que la palabra "sostenibilidad" puede sonar un poco a "clase de biología" y no a "centro de datos" o "desarrollo de software". Pero parad un momento y pensad en esto: nuestro sector, la informática, es uno de los mayores consumidores de energía y generadores de residuos del planeta.

Esta asignatura no va de plantar árboles (que también está bien), va de entender el impacto real de vuestro futuro trabajo. Y sí, la tecnología tiene un lado "contaminante" que solemos ignorar. Vamos a desglosarlo en dos partes: el Hardware (lo que tocas) y el Software (lo que programáis).

La Contaminación que SÍ Ves: El E-Waste

Generación Masiva

Cada año, generamos más de **50 millones de toneladas** de residuos electrónicos. Es el flujo de residuos que más rápido crece en el mundo.

Toxicidad Real

No es basura normal. Contienen plomo, mercurio, cadmio... materiales muy tóxicos que, si no se gestionan bien, acaban contaminando el agua y la tierra.

Obsolescencia Programada

¿Por qué tu móvil se vuelve "lento" justo cuando sale el modelo nuevo? Como técnicos, ¿somos parte de este ciclo de "usar y tirar"?

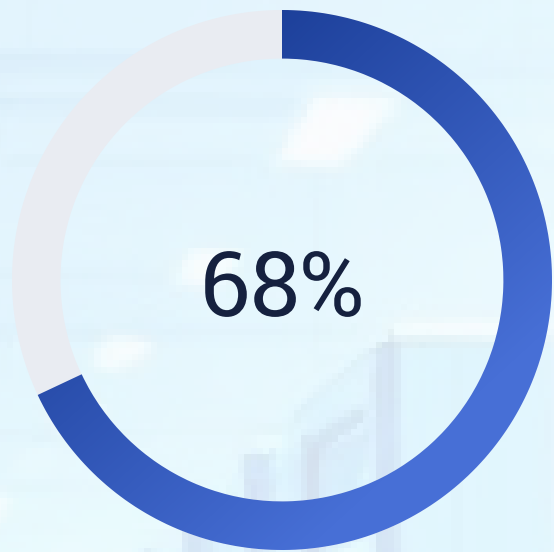
La Contaminación que NO Ves: La Huella de Carbono Digital

Aquí es donde entráis vosotros, los futuros programadores, administradores de sistemas y data scientists. La nube no es una nube ☁️, son edificios gigantes llenos de servidores que consumen una cantidad BRUTAL de energía.



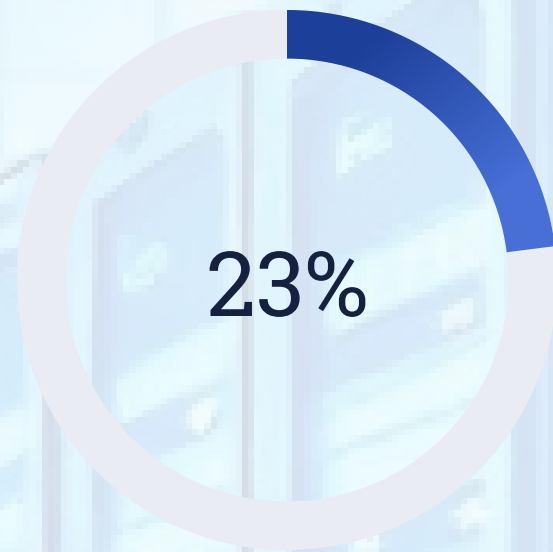
Consumo Energético

Internet y todo su ecosistema consumen ya más electricidad que países enteros como Reino Unido o Francia



Energía de Combustibles

Gran parte de la electricidad de los data centers proviene aún de quemar combustibles fósiles

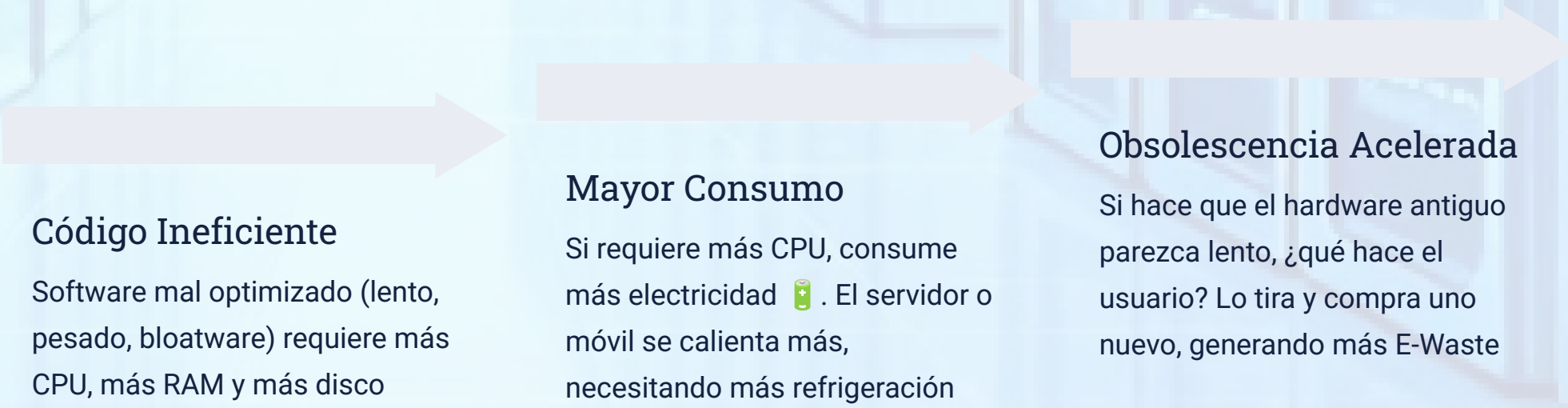


Impacto IA

Entrenar un modelo como GPT-4 consume más energía que 100 hogares en un año

Punto clave: Cada commit que hacéis a un repositorio, cada build que se lanza, cada consulta a una base de datos... gasta energía. ¡Vuestro CÓDIGO puede contaminar!

¿Puede un Software Ser Contaminante? Rotundamente SÍ



☐ **Green Software o Software Sostenible** no es una moda; es una disciplina de la ingeniería que busca crear aplicaciones eficientes, que respeten la batería del usuario y que se ejecuten en los servidores usando la menor cantidad de recursos posibles.

Para Debate en Clase

Esto no es un monólogo. Quiero que uséis vuestro cerebro de informáticos para responder en los comentarios:

1	2	3
Hardware ¿Qué hacéis vosotros con vuestros componentes antiguos (móviles viejos, gráficas, portátiles)? ¿Alguna vez habéis pensado dónde acaban?	Software ¿Alguna vez os habéis frustrado con una app o un sistema operativo por lo "pesado" que era? ¿Creéis que los programadores tenemos responsabilidad en la "obesidad" del software actual?	El Reto Si tuvieras que elegir entre (A) hacer una app un 10% más rápida para el usuario o (B) hacer que gaste un 30% menos de batería/energía de servidor... ¿qué priorizarías y por qué?

Nos vemos en la próxima clase. ¡Traed las respuestas preparadas!